Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS)

Guía práctica de selección y dimensionamiento para trading algorítmico

Comunidad de Trading Algorítmico SQX & MetaTrader Infrastructure

25 de septiembre de 2026

1. Por qué un trader algorítmico necesita un SAI

En el trading algorítmico y la gestión de infraestructura en local, un corte o microcorte de suministro eléctrico no es un simple inconveniente doméstico: se traduce de forma inmediata en pérdida directa de tiempo computacional o en riesgo financiero sobre el capital gestionado.

Nos enfrentamos a tres puntos críticos de fallo:

- **Estación de minería (StrategyQuant):** Cuando el equipo lleva horas o días ejecutando procesos intensivos de *Builder*, *Retester*, *Optimizer* o proyectos personalizados (*Custom Projects*), un apagado abrupto destruye el progreso acumulado en memoria RAM y expone la base de datos local a corrupción.
- **Servidor de ejecución y gestión de cuentas (MetaTrader 4 / 5):** Es el punto de mayor vulnerabilidad. Independientemente de si se opera capital propio, cuentas de evaluación o esquemas de asignación (e.g., AxiSelect), un apagado no planificado deja órdenes de mercado desasistidas, anula la ejecución de *trailing stops* y salidas de emergencia, e impide reaccionar ante picos de volatilidad.
- **Infraestructura de red (Router / ONT):** La continuidad de los terminales de MetaTrader es inútil si se interrumpe el enlace de comunicaciones con los servidores del bróker.

2. Los 3 conceptos técnicos indispensables

2.1. Topología del SAI

- **Off-Line / VFD:** La carga conmuta a batería mediante relés con un retraso de 6 a 12 ms. Ante un microcorte, una fuente de alimentación moderna con alta carga se apaga o reinicia antes de que la batería alcance a inyectar tensión. **No recomendado.**
- **Line-Interactive / VI (*Recomendado*):** Dispone de un regulador automático de tensión (AVR) que estabiliza caídas y subidas transitorias sin descargar batería. Conmuta en apenas 2 a 6 ms, es silencioso en reposo y ofrece la mejor relación coste-prestaciones para convivir en una estancia habitable.
- **On-Line Doble Conversión / VFI:** Tiempo de transferencia nulo (0 ms) y aislamiento galvánico total. Sin embargo, convierte energía continuamente (AC $\rightarrow$ DC $\rightarrow$ AC), generando calor permanente y ruido constante de ventilación forzada. Solo se justifica en salas técnicas dedicadas o redes con distorsión extrema.

2.2. Forma de onda: Senoidal pura (*Pure Sine Wave*)

Las fuentes de alimentación de PC modernas incorporan corrección activa del factor de potencia (**APFC**). Si se conectan a un SAI de onda escalonada, simulada o modificada, los circuitos de conmutación de la fuente interpretan los flancos abruptos como un cortocircuito

momentáneo, provocando el bloqueo inmediato de la fuente o sobrecalentamiento destructivo de sus condensadores. Para la estación de trabajo es **obligatorio que el fabricante certifique salida senoidal pura**.

2.3. Potencia activa (W) vs. Potencia aparente (VA)

Un SAI comercial de 1000 VA no entrega 1000 W. La potencia real disponible depende de su Factor de Potencia (FP):

$$P\,(\mathrm{W}) = S\,(\mathrm{VA}) \times \mathrm{FP} \tag{1}$$

En gamas de consumo, el FP oscila entre 0,60 y 0,70. Se debe dimensionar siempre en base a los **vatios reales** y asegurar que el consumo en régimen de pico continuo no supere el **70 %–75 %** de la capacidad nominal del equipo.

3. Arquitectura recomendada: Segregación de entornos

Conectar todos los equipos a un único SAI centralizado es una práctica desaconsejada. La torre ejecutando StrategyQuant mantiene la CPU al 100 %, lo que drenaría la batería en pocos minutos y apagaría prematuramente el servidor de trading y la red.

La estrategia eficiente consiste en desacoplar físicamente las cargas:

- **Entorno A (Servidor de operativa + Red):**
  - Mini-PC o microservidor de bajo consumo (25 W – 45 W) con terminales MT4/MT5.
  - Router de fibra y ONT (15 W – 20 W).
  - *Objetivo:* Máxima autonomía temporal (1 a 3 horas de continuidad operativa).
- **Entorno B (Estación de cálculo SQX):**
  - Torre de trabajo dedicada a minería y optimización (200 W – 350 W).
  - Monitor principal (opcional, solo para supervisión local).
  - *Objetivo:* Filtrado de microcortes y ventana de seguridad para hibernación limpia.

4. Automatización del cierre mediante hibernación

Cualquier SAI adecuado para estaciones de trabajo dispone de un puerto USB de comunicación (reconocido como dispositivo de batería estándar o gestionado vía NUT/PowerChute).

Ante un corte de suministro prolongado, la configuración correcta es ordenar la **hibernación del sistema operativo** (por ejemplo, al descender la batería al 20 % o tras 8 minutos continuos sin red):

- **Por qué no suspender:** El estado de suspensión mantiene la memoria RAM alimentada. Si la batería del SAI se agota por completo, la memoria pierde tensión, los datos volátiles desaparecen y los proyectos en curso se corrompen.
- **Por qué hibernar frente a apagar:** La hibernación vuelca el contenido íntegro de la memoria RAM a almacenamiento no volátil (`hiberfil.sys`) y apaga el hardware por completo. Al restablecerse el suministro, la sesión de Windows/Linux se restaura exactamente en el mismo hilo de cómputo donde se detuvo.

5. Dimensionamiento práctico paso a paso

5.1. 1. Determinación de la potencia activa (P)

El consumo debe medirse con un vatímetro de enchufe (e.g., Tapo, Shelly o medidor digital) en condiciones de máxima exigencia. De no disponer de instrumentación, se emplean los valores de referencia de la Tabla 1.

Dispositivo / Elemento	**Consumo real típico**
Router de fibra + ONT integrada	15 W – 20 W
Mini-PC / NUC dedicado (MT4 / MT5)	25 W – 45 W
Monitor de trabajo (24″ – 27″)	25 W – 40 W
Torre PC (Generación en SQX con CPU al 100 %)	200 W – 350 W

Tabla 1: Consumos típicos de hardware en estaciones de trading y cálculo.

5.2. 2. Aplicación del margen dinámico (+25 % a +30 %)

Para evitar fatiga térmica de los semiconductores y absorber transitorios de arranque:

Caso 1: Entorno Servidor + Infraestructura de Red

$$P_{\text{pico}} = 20 \text{ W (Router/ONT)} + 35 \text{ W (Mini-PC)} = 55 \text{ W}$$
$$P_{\text{SAI, mín}} = 55 \text{ W} \times 1{,}25 = \mathbf{69} \text{ W reales}$$

Caso 2: Entorno Estación de Cómputo (SQX)

$$P_{\text{pico}} = 300 \text{ W (Torre al 100 \%)} + 30 \text{ W (Monitor)} = 330 \text{ W}$$
$$P_{\text{SAI, mín}} = 330 \text{ W} \times 1{,}25 = \mathbf{413} \text{ W reales}$$

5.3. 3. Selección de capacidad comercial en Voltiamperios (VA)

Considerando un factor de potencia medio conservador (FP $\approx 0{,}60 - 0{,}70$):

- **Para Servidor + Router:** Un modelo comercial de **650 VA – 800 VA** cubrirá con holgura los vatios demandados y ofrecerá una autonomía de respaldo de entre **1 y 2 horas**.
- **Para la Torre SQX:** Se requiere un modelo de **1000 VA – 1500 VA** con onda senoidal pura, proporcionando entre **10 y 15 minutos** de autonomía bajo plena carga, margen suficiente para absorber microcortes o completar la hibernación controlada.

6. Checklist de compra rápida

Antes de formalizar la compra de cualquier unidad, valida los siguientes puntos:

☐ **Vatios reales (W):** La potencia activa de catálogo cubre el consumo pico más el margen de seguridad del 25 %.

☐ **Forma de onda:** Senoidal pura (*Pure Sine Wave*) certificada para el equipo donde opera la torre de cálculo.

☐ **Puerto de comunicación USB:** Protocolo estándar HID / NUT para activar la orden automática de hibernación.

☐ **Ruido acústico y ventilación:** Topología Line-Interactive con refrigeración pasiva en reposo si el equipo va a situarse en una zona de descanso o despacho habitual.